

1 Formelsammlung

Auf einen Blick

Diese Formelsammlung fasst **sämtliche Formeln** aus den vorherigen Kapiteln kompakt zusammen – ideal zum schnellen Nachschlagen in der Klausur. Am Ende folgt die **Normalverteilungstabelle**. Sie wird in der Klausur gestellt und ist hier nur der Vollständigkeit halber noch einmal abgedruckt.

Notation: $\bar{x}$ ist der Mittelwert (Erwartungswert μ), n die Anzahl der Werte, $x_{(i)}$ der Wert an Position i der aufsteigend sortierten Liste.

1.1 Deskriptive Statistik

1.1.1 Lage- und Streuungsmaße

Größe	Formel	Bedeutung
Mittelwert	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	durchschnittlicher Wert
MAD	$\text{MAD} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x} - x_i }{n}$	mittlere absolute Abweichung vom Mittelwert
Varianz	$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$	mittlere quadratische Streuung (auch σ^2); Einheit quadriert
Standardabweichung	$S = \sqrt{S^2}$	Streuung in der Origineleinheit (auch σ)
Spannweite	$R = x_{\max} - x_{\min}$	Abstand von größtem und kleinstem Wert
IQR	$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$	Breite des Bereichs der mittleren 50 % der Daten

1.1.2 Quantile

Für ein p -Quantil ($0 < p < 1$) werden die Werte zuerst aufsteigend sortiert:

$$x_p = \begin{cases} x_{(\lceil n \cdot p \rceil)} & \text{falls } n \cdot p \notin \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2} \cdot (x_{(n \cdot p)} + x_{(n \cdot p + 1)}) & \text{falls } n \cdot p \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$Q_1 = x_{0.25} \quad Q_2 = x_{0.5} = \text{Median} \quad Q_3 = x_{0.75}$$

1.1.3 Zusammenhangsmaße

Kovarianz – misst, wie zwei Variablen gemeinsam um ihren Mittelwert streuen (positiv = gleichläufig, negativ = gegenläufig):

$$S_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Korrelationskoeffizient r – Stärke und Richtung eines linearen Zusammenhangs, $-1 \leq r \leq +1$ (Betrag = Stärke, Vorzeichen = Richtung):

$$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$$

1.2 Wahrscheinlichkeit & Normalverteilung

Größe	Formel	Bedeutung
z-Transformation	$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$	beliebige Verteilung $\rightarrow$ Standardnormalverteilung ($\mu = 0, \sigma = 1$); nötig für die Tabelle
Symmetrie	$\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$	negative u -Werte aus der Tabelle bestimmen

Je nachdem, ob z positiv oder negativ ist und ob $P(Z \leq z)$ oder $P(Z \geq z)$ gesucht wird, liest man den Wert so aus der Tabelle ab:

Gesucht	z ist positiv	z ist negativ
$P(Z \leq z)$	$\Phi(z)$ – direkt ablesen	$1 - \Phi(z)$
$P(Z \geq z)$	$1 - \Phi(z)$	$\Phi(z)$ – direkt ablesen

Nur zur Vollständigkeit

Die folgenden beiden Funktionen müssen wir **nicht** auswendig können – dafür gibt es die z -Transformation und die Tabelle.

Dichtefunktion (Höhe der Glockenkurve an der Stelle x):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Verteilungsfunktion (kumulierte Wahrscheinlichkeit $P(X \leq x)$):

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

1.3 Inferenzstatistik – Chi-Quadrat-Test

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad E_i = n \cdot p_i \quad \text{df} = k - 1$$

Zeichen	Bedeutung
O_i	beobachtete Häufigkeit (<i>observed</i>) in Kategorie i
E_i	erwartete Häufigkeit (<i>expected</i>) in Kategorie i : $E_i = n \cdot p_i$
k	Anzahl der Kategorien
n	Gesamtzahl der Beobachtungen
df	Freiheitsgrade (<i>degrees of freedom</i>): $\text{df} = k - 1$

Entscheidungsregel

$$\begin{aligned} \chi^2 > \chi_{\text{krit}}^2 &\rightarrow H_0 \text{ verwerfen: Die Abweichung ist signifikant.} \\ \chi^2 \leq \chi_{\text{krit}}^2 &\rightarrow H_0 \text{ nicht verwerfen: kein Nachweis einer Abweichung.} \end{aligned}$$

Den kritischen Wert χ_{krit}^2 liest du aus der Chi-Quadrat-Tabelle an der Kreuzung von Signifikanzniveau α (meist 0,05) und Freiheitsgraden df ab.

1.4 Normalverteilungstabelle

Die Tabelle gibt $\Phi(u) = P(Z \leq u)$ für die Standardnormalverteilung an. Der u -Wert setzt sich aus der Zeile (erste Nachkommastelle) und der Spalte (zweite Nachkommastelle) zusammen.

Negativen Wert berechnen

$$\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$$

Tabelle

u	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	u
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359	0,0
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753	0,1
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141	0,2
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517	0,3
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879	0,4
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224	0,5
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549	0,6
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852	0,7
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8079	0,8106	0,8133	0,8
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389	0,9
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621	1,0
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830	1,1
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015	1,2
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177	1,3
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319	1,4
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441	1,5
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545	1,6
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633	1,7
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706	1,8
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767	1,9
2,0	0,9773	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817	2,0
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857	2,1
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890	2,2
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916	2,3
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936	2,4
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952	2,5
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964	2,6
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974	2,7
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981	2,8
2,9	0,9981	0,9982	0,9983	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986	2,9

Quantiltabelle

Die Quantiltabelle liefert den umgekehrten Weg: zu einer Wahrscheinlichkeit p den zugehörigen u -Wert u_p (mit $\Phi(u_p) = p$).

p	0,8	0,9	0,95	0,975	0,98	0,99	0,995
u_p	0,84162	1,28155	1,6449	1,9600	2,0538	2,3264	2,5758